20GP Container Packing Visualization

Icemaker Loading Layout Preview (Vibe Coding Prototype)

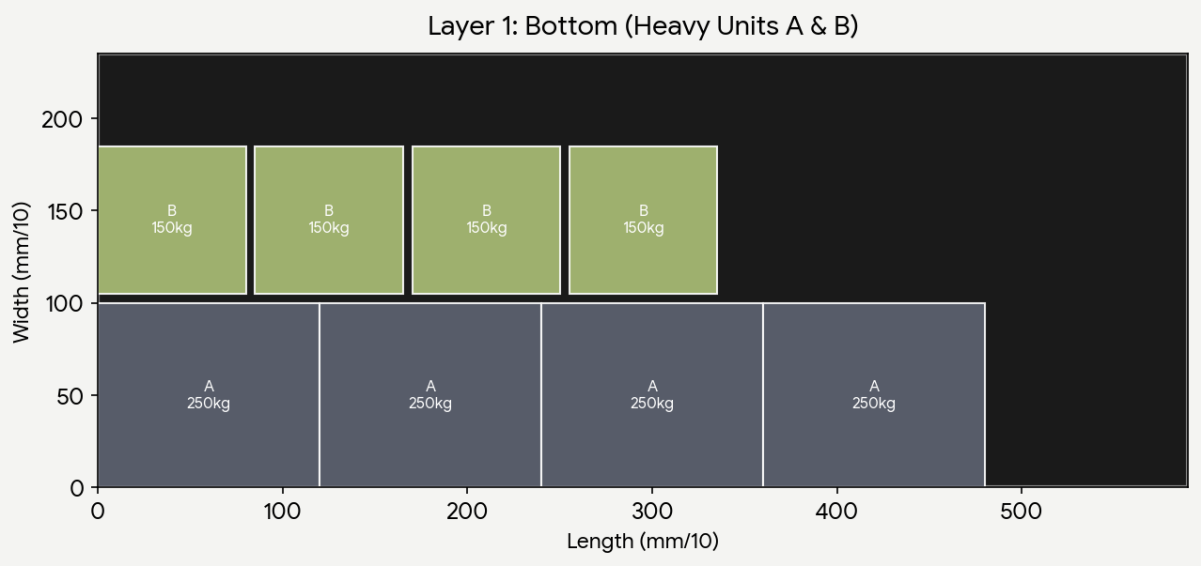
1. 模拟货物参数 (Simulation Parameters)

制冰机型号	尺寸 (L×W×H) mm	单重 (kg)	放置约束	算法层级规划
A 型 (大型机)	1200 × 1000 × 1100	250 kg	不可翻转	底层 (Z=0) 强支撑位
B 型 (中型机)	800 × 800 × 900	150 kg	不可翻转	底层 / 中层补位
C 型 (立式机)	600 × 600 × 1000	80 kg	不可翻转	上层 (依赖支撑)
D 型 (便携机)	500 × 500 × 500	40 kg	不可翻转	顶部缝隙填补

2. 分层视图演示 (Layer-by-Layer Top View)

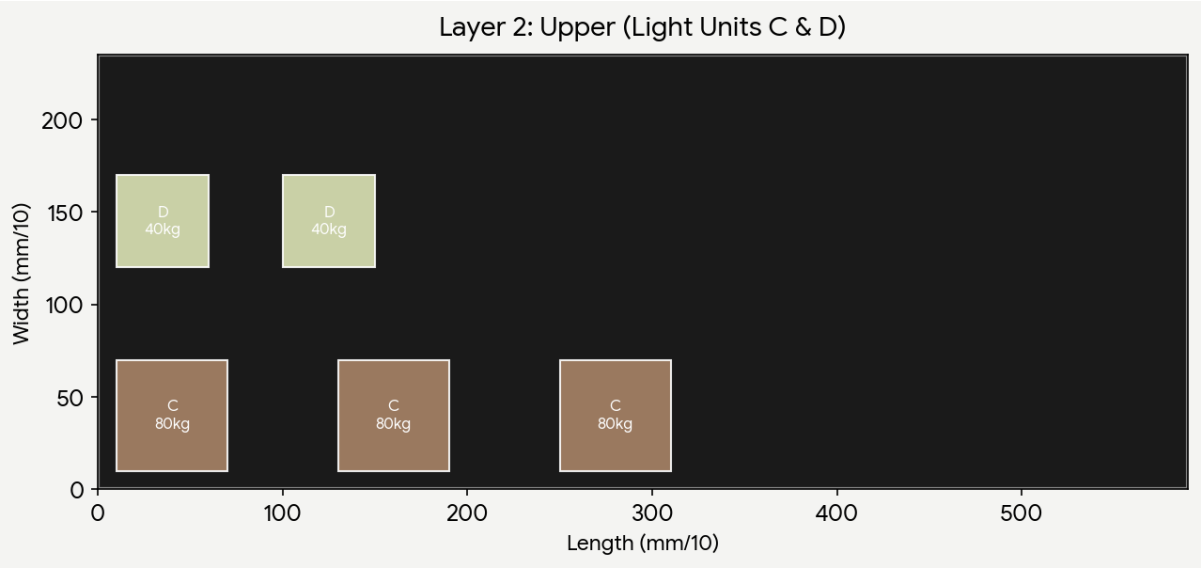
这是在真实 Web 前端中滑动“层级滑块”时，二维视角的表现形式。算法确保重量级机器优先占用底板空间，轻型机器计算交集支撑面积后叠放。

视图一：基础层 (Layer Z=0)



逻辑说明： A型和B型制冰机重量最大，系统优先分配至底板。图中深灰色区域为安全承重面，可作为上方货物的“虚拟地板”。

视图二：第二层 (Layer Z > 1100mm)



逻辑说明： C型与D型较轻，放置在第一层A/B型号的顶部。算法会在此处运行 `Support Area Check`（支撑面积检测），确保每个方块下有大于 80% 的实心支撑，避免跷跷板效应。